第三章　多维随机变量及其分布

1.【答案】

X \ Y	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	0	0	0
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$

，

X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

，

Y	1	2	3	4
P	$\frac{25}{48}$	$\frac{13}{48}$	$\frac{7}{48}$	$\frac{1}{16}$

，$P\{X=Y\}=\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{12}+\frac{1}{16}=\frac{25}{48}$

2.【答案】

Z	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

【解析】 $P\{Z=0\}=P\{X=0,Y=0\}=P\{X=0\}P\{Y=0\}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$；

$P\{Z=1\}=P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}+P\{X=1,Y=1\}=\frac{3}{4}$.

所以 $Z=\max(X,Y)$ 的分布列为

Z	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

.

3.【答案】 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D;\end{cases}$　0.5

4.【答案】 0.8446

【解析】 因为 $\rho=0$，所以 X,Y 独立，且 $X\sim N(0,2^2)$，$Y\sim N(1,3^2)$，则 $2X-Y\sim N(-1,25)$，故

$$P\{|2X-Y|\geqslant 1\}=1-P\{-1\leqslant 2X-Y\leqslant 1\}=1-P\left\{0\leqslant\frac{2X-Y-(-1)}{5}\leqslant\frac{2}{5}\right\}$$

$$=1-\Phi\left(\frac{2}{5}\right)+\Phi(0)$$

$$=1-0.6554+0.5$$

$$=0.8446.$$

5.【答案】 $\frac{1}{2}(1-e^{-5})$

【解析】 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & 0<x<4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

Y 的概率密度函数 $f(y)=\begin{cases}5e^{-5y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

$P\{X\geqslant 2\}=\int_2^4 \frac{1}{4}dx=\frac{1}{2}$，$P\{Y\leqslant 1\}=\int_0^1 5e^{-5y}dy=1-e^{-5}$.

所以 $P\{X\geqslant 2,Y\leqslant 1\}=P\{X\geqslant 2\}P\{Y\leqslant 1\}=\frac{1}{2}(1-e^{-5})$.

6.【答案】

$X+Y$	0	1	2	3
P	0.1	0.3	0.3	0.3

7.【答案】

$Y-X$	-1	0	1	2	3
P	0.15	0.30	0.25	0.20	0.10

；

XY	-2	-1	0	1	2
P	0.10	0.20	0.25	0.30	0.15

【解析】 $P\{Y=0\}=0.25$，$P\{Y=1\}=0.5$，$P\{Y=2\}=0.25$.

由题意知 $Y-X$ 的可能取值为 $-1,0,1,2,3$.

$P\{Y-X=-1\}=P\{Y=0\}P\{X=1\}=0.25\times 0.6=0.15$，

$P\{Y-X=0\}=P\{Y=1\}P\{X=1\}=0.5\times 0.6=0.30$，

$P\{Y-X=1\}=P\{Y=2\}P\{X=1\}+P\{Y=0\}P\{X=-1\}=0.25$，

$P\{Y-X=2\}=P\{Y=1\}P\{X=-1\}=0.5\times 0.4=0.20$，

$P\{Y-X=3\}=P\{Y=2\}P\{X=-1\}=0.25\times 0.4=0.10$.

所以 $Y-X$ 的概率分布列为

$Y-X$	-1	0	1	2	3
P	0.15	0.30	0.25	0.20	0.10

.

由题意知 XY 的可能取值为 $-2,-1,0,1,2$.

$P\{XY=-2\}=P\{X=-1\}P\{Y=2\}=0.4\times 0.25=0.10$，

$P\{XY=-1\}=P\{X=-1\}P\{Y=1\}=0.4\times 0.5=0.20$，

$P\{XY=0\}=P\{X=-1\}P\{Y=0\}+P\{X=1\}P\{Y=0\}=0.25$，

$P\{XY=1\}=P\{X=1\}P\{Y=1\}=0.6\times 0.5=0.30$，

$P\{XY=2\}=P\{X=1\}P\{Y=2\}=0.6\times 0.25=0.15$.

所以 XY 的概率分布列为

XY	-2	-1	0	1	2
P	0.10	0.20	0.25	0.30	0.15

.

8.【解析】 (1) 因为 X 与 Y 相互独立，故 (X,Y) 的概率密度函数为

$$f(x,y)=f_1(x)f_2(y)=\begin{cases}e^{-x-y}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2) 因为 X 与 Y 独立，故 $Z=X+Y$ 的概率密度函数为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x)f_2(z-x)dx,$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

因为 $f_1(x)f_2(z-x)=\begin{cases}e^{-x}e^{-(z-x)}, & x>0,z-x>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$=\begin{cases}e^{-z}, & 0<x<z,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

所以 Z 的实际取值范围为 $z>0$，且此时 $f_Z(z)=\int_0^z e^{-z}dx=ze^{-z}$，故

$$f_Z(z)=\begin{cases}ze^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

第四章　随机变量的数字特征

1.【答案】 1.1;2.3;2.09

【解析】 $E(X)=-1\times0.2+0\times0.1+1\times0.3+2\times0.3+4\times0.1=1.1$,

$E(3X-1)=3E(X)-1=3\times1.1-1=2.3$,

$E(X^2)=0\times0.1+1\times(0.2+0.3)+2^2\times0.3+4^2\times0.1=3.3$,

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=3.3-1.1^2=2.09$.

2.【答案】 2

【解析】 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-|x|}dx=0$,

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2e^{-|x|}dx=\int_0^{+\infty}x^2e^{-x}dx=2$,

所以 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=2$.

3.【答案】 $2;\frac{4}{3}$

【解析】 由题意知 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & 0<x<4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ 可知 $X\sim U(0,4)$,

故 $E(X)=\frac{4}{2}=2,D(X)=\frac{16}{12}=\frac{4}{3}$.

4.【答案】 $\begin{cases}\frac{1}{1+k}, & \text{当 } k \text{ 为偶数时},\\ 0, & \text{当 } k \text{ 为奇数时}\end{cases}$

【解析】 由 $X\sim U(-1,1)$ 知，$E(X)=0$，$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

$$E\{[X-E(X)]^k\}=E(X^k)=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}x^kdx$$

$$=\frac{1}{2(k+1)}[1-(-1)^{k+1}]=\begin{cases}\frac{1}{1+k}, & \text{当 } k \text{ 为偶数时},\\ 0, & \text{当 } k \text{ 为奇数时}.\end{cases}$$

5.【答案】 0

【解析】 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)$,

$D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2\mathrm{Cov}(X,Y)$,

又 $D(X+Y)=D(X-Y)$，所以 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060